

2型糖尿病患者运动方案的最佳证据总结

朱苗苗 潘红英 李思嘉 袁红娣 徐玉斓

【摘要】 目的 检索、评价和整合2型糖尿病患者运动方案的最佳证据,为临床制订2型糖尿病患者运动方案提供循证依据。方法 应用循证护理方法,针对2型糖尿病患者运动治疗的问题,计算机检索相关文献,采用澳大利亚JBI循证卫生保健中心的文献评价标准和证据分级系统,对各类研究进行质量评价及证据级别评定。结果 共纳入10篇文献,包括指南4篇、系统评价2篇、推荐实践1篇、专家共识1篇和随机对照试验2篇。从运动的评估、运动方式、运动强度、运动时间和运动安全5个方面共总结了17条最佳证据。结论 总结了有关2型糖尿病患者运动方案的最佳证据,形成了具体的推荐建议,可为护士及护理管理者制订相关护理方案提供循证依据,对科学管理2型糖尿病患者运动具有指导意义。

【关键词】 糖尿病,2型; 运动治疗; 生活方式; 循证护理学

Evidence summary for exercise therapy programs in patients with type 2 diabetes mellitus/ZHU Miaomiao, PAN Hongying, LI Sijia, YUAN hongdi, XU Yulan

【Abstract】 Objective To retrieve, appraise and integrate available evidence on exercise therapy programs in patients with type 2 diabetes mellitus so as to provide evidence for clinical development of exercise therapy programs for patients with type 2 diabetes. Methods Using the method of evidence-based nursing, questions about exercise therapy programs for patients with type 2 diabetes were raised, relevant literatures were searched. JBI evidence appraisal and recommendation system were used to evaluate quality of studies and level of evidence. Results A total of 10 articles were included, including 4 guidelines, 2 systematic reviews, 1 recommended practice, 1 consensus and 2 randomized controlled trials. A total of 17 best evidences were summarized from 5 items of exercise evaluation, exercise mode, exercise intensity, exercise time, and exercise safety. Conclusion This study summarized best evidence on exercise therapy programs in patients with type 2 diabetes mellitus, and formed recommendations, which can provide evidence for nurses and nursing managers to establish relevant nursing schemes, and have significance in guiding exercise therapy.

【Key words】 Diabetes Mellitus, Type 2; Exercise Therapy; Life Style; Evidence-Based Nursing

据国际糖尿病联盟(International Diabetes Federation, IDF)预计,2030年全球糖尿病患者人数将近5.5亿,糖尿病防治已成为世界性的公共卫生问题^[1]。我国成人糖尿病患病率达11.6%,仍呈上升趋势,已成为世界上糖尿病患者人数最多的国家^[2]。目前,国内外研究对2型糖尿病运动治疗的作用机制和干预效果有了明确认识,运动治疗作为糖尿病治疗的基本措施之一,不仅能有效降低糖尿病的发病率^[3],还可以显著改善糖化血红蛋白、血糖和血脂等代谢指

标^[4],增加胰岛素敏感性,降低并发症发生风险^[5],调节负性情绪,提高糖尿病患者的生活质量^[6]。然而,运动治疗的具体方法不统一,仍缺乏科学的、操作性强的运动指导方案^[7],不利于护士为2型糖尿病患者提供实际的运动指导。由于2型糖尿病患者多合并心血管疾病、高血压、外周神经病变等疾病,不合理的运动方案会造成骨骼肌损伤、低血糖、心肌缺血等并发症^[6,8]。因此,构建科学规范的2型糖尿病患者运动方案十分必要。本研究对2型糖尿病患者运动方案的最佳证据进行总结,以期提高患者及医护人员糖尿病运动知识,为构建2型糖尿病患者的运动指导方案提供借鉴。

1 资料与方法

1.1 循证问题的提出

DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2019.12.024

基金项目:浙江省医药卫生科技计划项目(2018KY471)

作者单位:310016 杭州市 浙江大学医学院附属邵逸夫医院内分

泌科(朱苗苗,李思嘉,袁红娣,徐玉斓),护理部(潘红英)

通信作者:潘红英, E-mail: panhy@srsh.com

朱苗苗:女,本科(硕士在读),主管护师, E-mail: zmmklff@163.com

2019-04-16收稿

按照PICO模式提出护理问题,P(patient)为成年2型糖尿病患者,I(intervention)为有氧运动、抗阻运动等锻炼活动或体育运动,C(comparator)为饮食干预或常规护理,O(outcome)为血糖水平、糖化血红蛋白水平、体重变化及患者的运动依从性。

1.2 检索策略

以“糖尿病、2型糖尿病”“运动、运动治疗、体力活动、体育锻炼、运动锻炼”为中文关键词;以“diabetes mellitus/diabetes,type2/T2DM”“exercise/exercise therapy/physical exercise/physical activity”为英文关键词,计算机检索BMJ Best Practice、UpToDate、Joanna Briggs Institute (JBI)循证卫生保健中心数据库、美国医疗保健研究与质量局(Agency for Healthcare Research and Quality,AHRQ)网站、国际指南图书馆(guidelines international network,GIN)网站、中国医脉通指南网、英国国家医疗保健优化研究所(National Institute for Health and Clinical Excellence,NICE)网站、Cochrane Library、加拿大安大略注册护士协会(Registered Nurses' Association of Ontario,RNAO)网站、美国糖尿病协会(American Diabetes Association,ADA)网站、PubMed数据库、荷兰医学文摘数据库(EmBase)、中国知网(CNKI)、万方知识数据服务平台和中国生物医学数据库(CBM)内有关2型糖尿病患者运动方案的相关证据,检索时限为建库至2019年3月。

1.3 文献的纳入和排除标准

文献纳入标准:①研究对象为2型糖尿病患者,年龄 ≥ 18 岁,干预组措施为有氧运动、抗阻运动等锻炼活动或体育运动,对照组措施为饮食干预或常规护理,结局指标为血糖水平、糖化血红蛋白水平、体重变化及患者的运动依从性;②证据类型为指南、证据总结、最佳实践信息册、推荐实践、系统评价、专家共识及高质量的随机对照研究;③发表语言限为中文和英文。文献排除标准:①干预措施为综合强化干预;②各类证据的摘要或者信息不全。

1.4 文献质量评价标准

本研究采用英国2012年更新的《临床指南研究与评价系统》(appraisal of guidelines for research and evaluation,AGREE II)评价指南质量^[9];采用澳大利亚JBI循证卫生保健中心对应的评价标准对系统评价、随机对照试验和专家共识进行质量评价;临床决策、最佳实践的质量评价追溯证据所依据的原

始文献,根据文献类型选择相应的评价标准。由于本研究是按照澳大利亚JBI循证护理中心的证据分级系统进行证据级别划分和推荐强度划分的,因此,从JBI数据库获取的证据和最佳实践信息册中提取的证据,直接引用其对应的级别和推荐强度。

1.5 文献质量评价过程

所有文献均由2名完成《循证护理学》研究生课程学习并接受过相关培训的研究者根据文献评价标准独立评价,如出现意见分歧时,由指导老师和1名糖尿病权威专家进行判定,达成统一意见后决定纳入或剔除。当不同来源的证据结论冲突时,本文所遵循的纳入原则为循证证据优先,高质量证据优先,最新发表的权威文献优先^[10]。

2 结果

2.1 纳入文献的一般情况

本研究初步检索共获得文献1 627篇,经筛选最终纳入10篇文献^[11-20],其中包括指南4篇^[11,17,19-20],系统评价2篇^[14-15],临床决策1篇^[13]、专家共识1篇^[12]和随机对照试验2篇^[16,18]。纳入文献的一般信息见表1。

2.2 纳入文献的质量评价结果

2.2.1 指南的质量评价结果

本研究共纳入4篇指南^[8,11,17,19],各领域标准化百分比及2项综合评价得分见表2。

2.2.2 系统评价的质量评价结果

本研究共纳入4篇系统评价^[14-15,20-21],其中1篇来源于Cochrane Library^[14],1篇来源于PubMed数据库^[15],另外2篇来源于UpToDate临床决策所对应的原始文献^[20-21]。系统评价的方法学质量评价结果见表3。

2.2.3 专家共识的质量评价结果

本研究共纳入1篇专家共识^[12],除条目5“是否参考了现有其他文献并准确标引”的评价结果为“不清楚”,其他条目评价结果均为“是”。

2.2.4 随机对照试验的质量评价结果

本研究纳入2篇随机对照试验^[16,18],2篇在条目4“是否对研究对象实施了盲法?”和条目5“是否对干预者实施了盲法?”的评价结果均为“不适用”,Bhopal等^[16]的研究在条目8“随访是否完整,如不完整,是否采取措施处理失访?”的评价结果为“不清楚”,其他条目的评价结果均为“是”。

2.3 证据的汇总与描述

本研究采用2014年版JBI证据预分级及证据推

表1 纳入文献的一般信息

文献	发表年份	文献来源	证据来源	研究主题
中华医学会糖尿病学分会 ^[8]	2013	中国医脉通指南网	循证指南	中国糖尿病患者运动治疗指南
ADA ^[11]	2019	ADA网站	循证指南	糖尿病的医学诊疗和护理
Davies 等 ^[12]	2018	ADA网站	专家共识	2型糖尿病高血糖患者的管理共识
Deborah 等 ^[13]	2019	UpToDate	推荐实践	成人2型糖尿病患者初始血糖管理
Hemmingse 等 ^[14]	2017	Cochrane Library	系统评价	饮食控制和体育活动对预防或延迟2型糖尿病发生及并发症的影响
Muilwijk 等 ^[15]	2018	PubMed	系统评价	饮食控制和体育活动对预防南亚成人2型糖尿病患者的影响
Bhopal 等 ^[16]	2014	PubMed	随机对照试验	生活方式干预对2型糖尿病高风险人群体重变化的影响
NICE ^[17]	2015	NICE网站	循证指南	成人2型糖尿病患者的管理
Church 等 ^[18]	2010	BMJ	随机对照试验	不同运动方式对2型糖尿病患者血红蛋白水平的影响
中华医学会糖尿病学分会 ^[19]	2018	万方知识数据库服务平台	循证指南	中国2型糖尿病患者防治指南

注:ADA 为美国糖尿病协会;NICE 为英国国家医疗保健优化研究所。

表2 指南的方法学质量评价结果

指南	各领域标准化百分比(%)						给指南总的质量评分(分)	我将推荐使用这个指南(分)
	范围和目的	牵涉人员	指南开发的严谨性	指南呈现的清晰性	指南的适用性	指南编撰的独立性		
中华医学会糖尿病学分会 ^[8]	89.4	79.3	81.6	77.8	89.8	74.6	5.5	6.0
美国糖尿病协会 ^[11]	87.7	89.3	93.1	89.2	78.1	90.1	8.0	7.5
英国国家临床最优化研究所 ^[17]	88.3	90.1	88.5	80.0	76.7	83.7	6.5	6.5
中华医学会糖尿病学分会 ^[19]	84.9	87.4	89.2	88.7	91.3	80.2	6.5	7.0

荐级别系统^[22]对所纳入的证据进行分级,由2名同时具备循证护理科研能力和2年以上糖尿病临床护理经验的研究人员独立完成,根据研究设计类型的不同,将证据等级划分为1~5级,并根据证据的可行性、适宜性、临床意义、有效性确定证据的推荐级别,即A级推荐(强推荐)和B级推荐(弱推荐)。当意见不同时,研究人员依据JBI 2014版证据质量和证据强度分级原则说明详细理由,由指导教师介入并最终达成一致意见。通过对纳入证据内容的翻译、汇总和整理,围绕运动评估、运动方式、运动强度、运动时间和运动安全5个方面共形成17条最佳证据,见表4。

运动评估是确保2型糖尿病患者运动方案有效性和安全性的必要前提,相关证据主要来源于3项指南^[8,11,19]和1项随机对照试验^[16]。Bhopal等^[16]研究显示,仅为患者提供运动指导并不能产生实际效果,而在专业医护人员评估和指导下制订的个体化运动方

案则更有效。运动评估应当由三级医院包括护士在内的糖尿病专科管理团队完成,或由在专科管理团队培训和指导下的社区或下级医疗机构完成^[19]。运动评估应包括医学评估、运动基础状况评估、日常运动状态评估、运动可行性评估等内容^[8]。医学评估主要包括心肺功能和运动禁忌证的评估,如进行运动心电图测验、运动负荷试验、眼底及足部检查等。运动基础状况评估主要包括患者对运动的认知、态度、基础体力活动水平及耐受能力。日常运动状态评估主要指运动习惯和喜好。运动可行性评估主要指患者规律运动需要具备的社会、家庭、个人、时间和经济等外部条件和存在的障碍等。护士使用的运动评估工具可参考《中国糖尿病运动治疗指南》^[8]提供的糖尿病运动教育评估表,或根据具体情况改良或制订其他运动评估工具。同时,由于2型糖尿病患者通常受病情、病程、并发症及个人喜好等个体因素的影

表3 系统评价的方法学质量评价结果

评价条目	纳入文献			
	Hemmingsen 等 ^[14]	Muiliwijk 等 ^[15]	Umpierre 等 ^[20]	Jeon 等 ^[21]
1.所提出的循证问题是否清晰明确	是	是	是	是
2.文献的纳入标准是否恰当	是	是	是	是
3.采用的检索策略是否恰当	是	是	是	是
4.研究论文的来源是否恰当	是	是	是	是
5.采用的文献质量评价标准是否恰当	是	是	是	是
6.是否由2名或2名以上的评价者独立完成文献质量评价	是	是	是	是
7.提取资料时是否采用一定的措施减少误差	是	不清楚	不清楚	不清楚
8.综合/合并研究的方法是否恰当	是	是	是	是
9.是否对可能的发表偏倚进行评估	是	否	否	否
10.是否在报告数据的支持下对政策和(或)实践提出推荐意见	是	是	是	否
11.对今后进一步研究的特定方向是否提出恰当建议	否	是	否	是

响,其运动方案也因人而异。因此,在准确评估的基础上,指导患者制订个体化的运动方案十分重要。美国糖尿病协会于2019年更新的《糖尿病诊疗指南》^[11]特别强调了在共同决策、综合评估的基础上进行糖尿病患者的个体化管理。运动评估贯穿于糖尿病护理全过程,护士需定期评估并适时调整2型糖尿病患者运动方案^[9],充分发挥运动的积极效果。

运动方式选择的证据来源于3篇指南^[8,17,19],1篇专家共识^[12]、1篇随机对照试验^[18]和1篇系统评价^[15]。有氧运动是指运用大肌肉群完成持续或间歇的运动,包括快走、慢跑和骑车等项目,其中快走是最广泛推荐的运动方式^[15]。太极拳、五禽戏和八段锦等是中医运动处方的主要运动方式^[23],被《中国糖尿病运动治疗指南》^[8]作为有氧运动推荐。抗阻运动是指通过某种形式向机体施加一定阻力,以促进肌肉质量和力量的无氧运动^[24],一般包括负重抗阻运动、对抗性运动和利用力量训练器械等,近年来,利用弹力带进行的抗阻运动得到了广泛的认可^[25]。有氧运动和抗阻运动均可缓解患者葡萄糖耐量减低和空腹血糖受损状态,增强心血管功能,调节胰岛细胞的分泌功能,改善血糖、血脂及胰岛素抵抗等代谢异常状态^[8,17-18],还可以积极调节糖尿病患者的心理和社会功能,提高患者生活质量^[6]。研究^[26-27]显示,有氧运动

可通过增强胰岛素敏感性而增加葡萄糖摄取,抗阻训练通过增加肌肉质量促进血糖摄取,二者联合可兼顾心肺耐力和力量的发展,显著改善2型糖尿病患者肌肉功能^[27]和血红蛋白水平^[18]。因此,护士在指导2型糖尿病患者制订个体化的运动方案时,可依据患者喜好选择1~2种有氧运动结合抗阻运动的方式,避免运动的单一和枯燥,提高患者的运动依从性。

运动强度选择的证据来源于4项指南^[8,11,17,20],国内外指南对2型糖尿病患者选择中等强度运动的推荐意见一致。研究^[28]显示,2型糖尿病患者进行中等强度的体育运动是最安全、有效的。强度较低的运动,能量代谢以脂肪利用为主,对血糖的调节作用较弱;强度较高的运动,会刺激机体的应激反应,导致儿茶酚胺等对抗胰岛素作用的激素分泌增多,使血糖升高,甚至诱发糖尿病性酮症酸中毒^[29]。同时,2型糖尿病患者并发症较多,剧烈运动还可能增加跌倒、骨骼肌损伤等风险^[8]。中等强度的运动通常最大摄氧量百分比为40%~70%,可通过目标心率计算得出或通过患者主观感觉简易测量。《中国糖尿病运动治疗指南》^[8]推荐使用自觉疲劳程度量表,而NICE指南^[17]提出的运动强度估计方法更为简便,即运动时有点用力、心跳和呼吸加快但不急促、身体感觉暖和、可以舒服地对话。护士在指导2型糖尿病患者监测运动强度时,可综合使用2种方法,日常运动可依据NICE指南^[18]提出的简易方法评估机体反应以保障运动安全。在运动数周或数月后,可使用自觉疲劳程度量表^[8]评定当前运动方案的强度,并根据量表分值间接估算最大心率范围^[30],将强度控制在有效范围内,以确保运动的安全性和有效性。

运动时间包括运动累积时间、频率、持续时间和运动时机,证据主要来源于3篇循证指南^[8,11,19]和1篇来自Cochrane的系统评价^[14]。ADA指南^[11]提出强化2型糖尿病患者生活方式,达到并维持7%的减重目标,并将中等强度体育运动的时间增加为≥150 min/周,

表4 最佳证据汇总

维度	内容	证据等级	推荐强度
运动评估	1. 2型糖尿病患者运动前需进行运动评估,评估内容包括医学评估、运动基础状况评估、日常运动状态评估及运动可行性评估等。	4	A
	2. 2型糖尿病患者运动无绝对禁忌症,出现相对禁忌症时需病情控制稳定后方可逐步恢复运动,相对禁忌证包括:空腹血糖>16.7 mmol/L、反复低血糖或血糖波动较大、有酮症酸中毒等急性代谢并发症、合并急性感染、增殖性视网膜病变、严重肾病、严重心脑血管疾病等。	4	B
	3.建议护士全面评估患者病情、病程、并发症及喜好等因素,制订个体化的运动方案,定期评估并适时调整。	1	A
运动方式	4.推荐2型糖尿病患者的运动方式包括有氧运动、抗阻运动,拒绝久坐。	1	A
	5.不同的运动方式在能量消耗相等的条件下,降低血糖和血脂的效果是相同的,但有氧运动联合抗阻运动对改善代谢的效果更佳。	1	A
	6.推荐的有氧运动项目包括:快走、慢跑、骑车、游泳、乒乓球、羽毛球、太极拳、五禽戏和易筋经等,其中,快走是最广泛推荐的运动方式。	4	B
	7.推荐的抗阻运动包括:自由负重训练、利用器械力量训练或利用弹力带抗阻训练。	4	B
运动强度	8.建议2型糖尿病患者选择中等强度的体育运动。	1	A
	9.中等运动强度的简易测量方法:达到50%~70%最大心率,运动时有点用力,心跳和呼吸加快但不急促,身体感觉暖和,可以舒服地对话。	1	B
	10.为确保运动的安全和有效,运动强度必须控制在已确定的有效范围内。	5	B
运动时间	11.建议2型糖尿病患者每周至少进行150 min的有氧运动,75 min的抗阻运动。	1	A
	12.150 min的有氧运动在1周内至少分配为3次,建议2型糖尿病患者每周运动≥5 d,每次≥30 min。	1	B
	13.建议2型糖尿病患者每周进行2~3次抗阻运动,2次抗阻运动间隔时间≥48 h。	1	A
	14.建议在血糖峰值时间前30 min开始运动。	1	B
	15.建议2型糖尿病患者尽可能增加日常活动,静坐时间不超过90 min。	2	A
运动安全	16.为保证运动安全,2型糖尿病患者需监测运动强度、运动实施的状况、机体对运动的反应及患者用药的变化。	1	B
	17.运动前后要加强血糖监测,运动量大或激烈运动时应建议患者临时调整饮食及药物治疗方案,以免发生低血糖。	3	B

这与国内外大部分指南和临床研究意见基本一致。尽管有研究^[13-14]建议进行更长时间的运动,每周至少5 d,每天运动45~90 min,然而,单靠时间投入的运动干预对糖尿病发病率的效果并未得到相关证实^[14],未来的研究需要进一步对运动时间和方式进行深度探讨。合理的运动频率是3~7次/周^[19],护士在指导2型糖尿病患者制订运动方案时,运动频率可视运动量的大小而定,如果每次运动量较小且患者身体允许,则每天坚持运动1次即可;如果每次的运动量较大,可间隔1~2 d,但不要超过3 d^[8]。运动持续时间可根据运动频率适当调整,运动持续时间<30 min,不利于提高心肺功能,运动持续时间>60 min,会增加关节损伤的概率^[31]。因此,每次运动持续时间保持

在30~60 min最合理(不包括热身和结束后拉伸运动的时间)。2篇指南^[11,19]建议2型糖尿病患者每周进行2~3次抗阻运动,2次抗阻运动间隔时间≥48 h。运动时机一般在血糖峰值时间前30 min开始^[8],我国2型糖尿病患者一般餐后血糖较高,餐后血糖峰值受食物种类的影响,因此,护士需结合患者饮食结构,指导患者通过持续监测餐后血糖获得血糖峰值规律,把握合适的运动时机,最大程度改善餐后血糖。

运动安全的证据来源于2篇指南^[8,19]。运动的安全性是指合理的运动治疗改善糖脂代谢的同时,避免发生因不恰当的运动方式或强度造成的心血管不良事件、代谢紊乱、骨关节韧带损伤、低血糖等^[8],因此,护士指导2型糖尿病患者制订运动方案时,需特

别强调运动的安全性,遵循“由少至多、由轻至重、由稀至繁、有周期性、适度恢复”的原则^[8]。在排除禁忌证的前提下,还需要定期监测运动强度、运动实施状况、机体对运动的反应及患者用药的变化^[19],防止不良事件的发生。尽管运动导致低血糖的发生率很低,但护士同样需要指导患者在运动量大或激烈运动时调整饮食并监测血糖,防止低血糖发生,确保运动的安全性。

3 结论

本研究总结了有关2型糖尿病患者运动方案的最佳证据,建议临床护理人员重视2型糖尿病患者运动干预的管理,结合患者个体因素,围绕运动评估、运动方式、运动强度和运动时间等内容为患者制订安全有效、执行度高的个体运动方案。本研究纳入的证据文献主要为英文文献,证据的适用性和推广性仍需要通过实践进一步证实。证据对不同运动方式和持续时间对2型糖尿病患者影响的研究尚不充分,建议今后的研究进一步针对运动方式和持续时间进行深入探讨。

参 考 文 献

- [1] 中华医学会糖尿病学分会.中国2型糖尿病防治指南(2013年版)[J].中国糖尿病杂志,2014,22(8):10002-10042.
- [2] Xu Y. Prevalence and control of diabetes in Chinese adults[J]. JAMA, 2013, 310(9): 948.
- [3] Nery C, Moraes SRA, Novaes KA, et al. Effectiveness of resistance exercise compared to aerobic exercise without insulin therapy in patients with type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis[J]. Braz J Phys Ther, 2017, 21(6): 400-415.
- [4] Hamed NS, Raof NALA. Effect of high intensity interval training on diabetic obese women with polyneuropathy: a randomized controlled clinical trial[J]. Phys Ther Rehabil, 2014, 1(1): 4.
- [5] 华珊珊,李国臣,彩虹,等.运动疗法对糖尿病周围神经病变影响的研究进展[J].中华护理杂志,2017,52(10):1252-1256.
- [6] Colberg SR, Sigal RJ, Fernhall B, et al. Exercise and type 2 diabetes: the American college of sports medicine and the American diabetes association: joint position statement executive summary[J]. Diabetes Care, 2010, 33(12): 2692-2696.
- [7] 李津,杨黛稚,林少达,等.广东省1型糖尿病严重低血糖发病率及危险因素分析[J].广东医学,2012,33(18):2718-2721.
- [8] 中华医学会糖尿病学分会.中国糖尿病运动治疗指南[EB/OL]. (2012-12-20)[2019-03-16]. <http://guide.medlive.cn/guideline/4659>.
- [9] 谢利民,王文岳.《临床指南研究与评价系统Ⅱ》简介[J].中西医结合学报,2012,10(2):160-165.
- [10] 米元元,沈月,郝彬,等. ICU患者肠内营养支持并发腹泻的循证护理实践[J]. 中华护理杂志, 2017, 52(11): 1291-1298.
- [11] American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2019[J]. Diabetes Care, 2019, 42(Suppl 1): S1-S193.
- [12] Davies MJ, D'Alessio DA, Fradkin J, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European association for the study of diabetes (EASD)[J]. Diabetes Care, 2018, 41(12): 2669-2701.
- [13] Deborah JW. Initial management of blood glucose in adults with type 2 diabetes mellitus[EB/OL]. (2019-03-21)[2019-04-09]. https://www.uptodate.com/contents/initial-management-of-blood-glucose-in-adults-with-type-2-diabetes-mellitus?search=type%202%20Diabetes&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2.
- [14] Hemmingsen B, Gimenez-Perez G, Mauricio D, et al. Diet, physical activity or both for prevention or delay of type 2 diabetes mellitus and its associated complications in people at increased risk of developing type 2 diabetes mellitus[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2017, 12: CD003054.
- [15] Muilwijk M, Nicolaou M, Qureshi SA, et al. Dietary and physical activity recommendations to prevent type 2 diabetes in South Asian adults: a systematic review[J]. PLoS One, 2018, 13(7): e0200681.
- [16] Bhopal RS, Douglas A, Wallia S, et al. Effect of a lifestyle intervention on weight change in South Asian individuals in the UK at high risk of type 2 diabetes: a family-cluster randomised controlled trial[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2014, 2(3): 218-227.
- [17] National Institution for Healthy and Care Excellence. Type 2 diabetes in adults: management[EB/OL]. (2015-12-02)[2019-04-08]. <https://www.nice.org.uk/guidance/ng28>.
- [18] Church TS, Blair SN, Cocroham S, et al. Effects of aerobic and resistance training on hemoglobin A1c levels in patients with type 2 diabetes: a randomized controlled trial[J]. JAMA, 2010, 304(20): 2253-2262.
- [19] 中国2型糖尿病防治指南(2017年版)[J]. 中国实用内科杂志, 2018, 38(4): 34-86.
- [20] Umpierre D, Ribeiro PA, Kramer CK, et al. Physical activity advice only or structured exercise training and association with HbA1c levels in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis[J]. JAMA, 2011, 305(17): 1790-1799.
- [21] Jeon CY, Lokken RP, Hu FB, et al. Physical activity of moderate intensity and risk of type 2 diabetes: a systematic review[J]. Diabetes Care, 2007, 30(3): 744-752.
- [22] 王春青,胡雁. JBI证据预分级及证据推荐级别系统(2014版)[J]. 护士进修杂志, 2015, 30(11): 964-967.
- [23] 陈峰英,陆云,黄圣雁,等. 2型糖尿病患者中医延续护理方案的制订及实践[J]. 中华护理杂志, 2018, 53(11): 1356-1359.
- [24] 王燕. 不同运动方式对糖尿病周围神经病变患者神经传导的影响[D]. 天津: 天津医科大学, 2015.
- [25] Chen MS, Lin TC, Jiang BC. Aerobic and resistance exercise

急救状况下儿童体重估计方法的研究进展

石莹 李欢 戴婷 范伟娟 赵丽萍

【摘要】 对急救状况下儿童体重估计方法的类型及方式进行综述,分别从测量准确度、适用条件及范围等方面对各方法进行介绍,为我国儿童急救时体重估计方法的选择提供参考依据。

【关键词】 儿科护理学; 体重; 急救医疗服务; 综述

【Key words】 Pediatric Nursing; Body Weight; Emergency Medical Services; Review

儿童急救时所需用药剂量、输血量、设备型号及除颤能量等多基于体重计算^[1]。但在急救尤其是院前急救的状况下,难以获取准确的体重值^[2]。环境是导致用药错误的重要因素^[3],急救时儿童较成人更易发生用药错误,其发生率为成人的3倍^[4]。因此,准确、快速、便捷的体重估计方法对儿童的急救效果有重要意义。目前,多种体重估计方法按维度数(测量参数个数)可分为3类:一维体重估计法、二维体重估计法和多维体重估计法。测量参数包括年龄、身高、体型等。由于未形成高准确度的通用方法,国外研究以体重估计方法的改良及其效果评价、多种方法的比较为主,国内尚缺乏系统性研究。近年来,我国儿童的超重率与肥胖率大幅上升^[5],而低体重率存在明显的城乡及地区差异。同时,我国每年早产儿出生例数居世界第二,极低出生体重早产儿的生长发育与足月儿不同,其宫外生长迟缓发生率达80.93%^[6],

因此,准确估计儿童体重的难度进一步加大。本文旨在综述现有的儿童体重估计方法,比较分析各方法的准确度及适用性,为我国儿童急救时体重估计方法的选择提供参考依据。

1 急救状况下儿童体重估计方法的类型

1.1 一维体重估计法

1.1.1 目测法

目测法是指由父母、法定监护人、其他家庭成员、医生、护士、救护人员等,对儿童的体重值进行直接估计^[7]。该方法简单直接,不涉及公式计算或使用测量工具,在各国家、地区均有应用。通常父母或主要照顾者对儿童的熟悉程度比医护人员或其他家庭成员更高,因此对儿童体重估计的准确性也相对较高。日本学者Nosaka等^[8]研究发现,一维体重估计法中,母亲的估计准确率最高,其估计值在实际值 $\pm 10\%$ 内的比例(percentage of weight of 20%,PW10)为94.9%,且95%置信区间最窄。研究^[2]表明,父母目测法是一维体重估计法中准确性最高的方法,其估计值的PW10和估计值在实际值 $\pm 20\%$ 内的比例(percentage of weight of 20%,PW20),分别为55.6%和81.2%,可较好得估计儿童的实际体重。目测法的准

DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2019.12.025

作者单位:410000 长沙市 中南大学湘雅护理学院(石莹,戴婷);

中南大学湘雅二医院儿科急诊(李欢),护理部(范伟娟,赵丽萍)

通信作者:赵丽萍,E-mail:zhaolp0818@csu.edu.cn

石莹:女,本科(硕士在读),护师,E-mail:kaji85@csu.edu.cn

2019-01-14收稿

training program intervention for enhancing gait function in elderly and chronically ill Taiwanese patients[J].Public Health, 2015,129(8):1114-1124.

[26] Sparks LM,Johannsen NM,Church TS,et al.Nine months of combined training improves ex vivo skeletal muscle metabolism in individuals with type 2 diabetes[J].J Clin Endocrinol Metab,2013,98(4):1694-1702.

[27] Ishii T,Yamakita T,Sato T,et al.Resistance training improves insulin sensitivity in NIDDM subjects without altering maximal oxygen uptake[J].Diabetes Care,1998,21(8):1353-1355.

[28] 林文强,李品芳,翁锡全.不同强度有氧运动对糖尿病大鼠肝脏炎症状态的影响[J].体育学刊,2011,18(3):136-139.

[29] Gotshalk LA,Berger RA,Kraemer WJ.Cardiovascular responses to a high-volume continuous circuit resistance training protocol[J].J Strength Cond Res,2004,18(4):760.

[30] 宋刚,许春艳,严翊,等.应用心率表间接测定的最大摄氧量[J].中国临床康复,2005,9(43):25-27.

[31] 王晶晶.体力活动与骨骼、关节和肌肉健康[J].体育科研,2011,32(1):44-50.

(本文编辑 周 晔)